



CANDIDATURE PROJET P02-004

Guide méthodologique et plateforme de collecte de données pour les langues africaines

Organisation candidate : **XelKoom-AI**

Pays : Sénégal | Ville : Thiès

NINEA : 011905463 | RCCM : SN THS 2025 C 231

Adresse : Thiès, Sénégal

Email : contact@xelkoomai.sn | Site : <https://xelkoomai.sn>

Axes de travail : Axe 1 (Guide méthodologique) + Axe 2 (Plateforme open source)

Budget demandé : 430 000 USD | Durée proposée : 15 mois

Date de soumission : avant le 3 Octobre 2025

Table des matières

I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF	3
II. PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION	3
III. APPROCHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE	5
IV. CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE	9
V. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET INCLUSION	10
VI. STRATÉGIE DE DURABILITÉ	11
VII. BUDGET DÉTAILLÉ	11
VIII. GESTION DES RISQUES	13
IX. CALENDRIER DE RÉALISATION	14
X. CONCLUSION	15

I. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

XelKoom-AI, startup sénégalaise doublement lauréate du PAS Challenge (2023-2024), propose de développer une solution complète pour le projet P02-004 en s'appuyant sur son expertise reconnue en intelligence artificielle et ses partenariats stratégiques avec les acteurs majeurs de l'écosystème technologique sénégalais et africain. Notre proposition vise à créer un guide méthodologique complet et une plateforme open source universellement réutilisable pour la collecte de données linguistiques en Afrique.

Notre approche se distingue par quatre atouts majeurs. Premièrement, notre expertise technique validée par deux victoires consécutives au PAS Challenge démontre notre capacité à développer des solutions innovantes répondant aux besoins africains réels. Deuxièmement, nos rapprochements avec le SALTIS, Galsen AI, l'Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN) et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) nous donnent accès à un réseau unique combinant expertise technique, validation académique et ancrage communautaire. Troisièmement, notre compréhension approfondie des défis spécifiques aux langues africaines sous-dotées nous permet de concevoir des solutions véritablement adaptées. Quatrièmement, notre positionnement stratégique au Sénégal, pays reconnu pour son dynamisme dans les technologies de l'information, facilite le recrutement de talents et l'établissement de collaborations régionales.

Notre proposition pour l'Axe 1 consiste à développer un guide méthodologique modulaire en cinq modules couvrant la collecte vocale, l'annotation de texte, l'alignement parole-texte, la traduction et la durabilité. Ce guide sera traduit en trois langues africaines et accompagné d'une boîte à outils de gouvernance complète et d'un kit d'accessibilité conçu pour les populations peu alphabétisées. Pour l'Axe 2, nous continuerons le développement de la plateforme open source de collecte de données déjà établis avec mode multi-projets, localisation complète et documentation exhaustive. Nous nous fixons l'objectif de faire valider la solution par trois organisations pilotes avant son lancement public.

Notre stratégie repose sur une méthodologie de cocréation systématique avec les communautés linguistiques, garantissant que nos livrables répondent aux besoins réels plutôt qu'à des hypothèses théoriques. Nos rapprochements avec SALTIS et Galsen AI assureront la diffusion et l'adoption large de nos outils dans l'écosystème tech africain, tandis que nos collaborations universitaires possibles avec USSEIN et UGB garantiront la rigueur scientifique et la validation académique.

II. PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

2.1 XelKoom-AI : Innovation reconnue au service des langues africaines

XelKoom-AI est une startup technologique basée à Thiès, Sénégal, fondée en 2022 et officiellement lancée en février 2025. Notre mission consiste à faire de l'intelligence artificielle une réalité concrète et accessible pour tous les Sénégalais et, plus largement, pour tous les Africains, en développant des solutions spécifiquement adaptées aux contextes locaux plutôt que d'importer des technologies inadaptées.

Nous sommes légalement établis avec le NINEA 011905463 et le RCCM SN THS 2025 C 231. Notre siège social se trouve à Thiès et nous sommes joignables à contact@xelkoomai.sn et via notre site web xelkoomai.sn. Nos domaines d'expertise couvrent l'intelligence artificielle appliquée aux langues africaines, le traitement automatique du langage naturel, et le déploiement de solutions TIC dans l'agriculture, la santé, l'éducation et la pêche.

2.2 Reconnaissance et crédibilité

Notre expertise a été formellement reconnue par deux victoires consécutives au PAS Challenge organisé lors des SALTIS (Salon international des Algorithmes, des sciences, Technologies et de l'Innovation du Sénégal) en 2023 et 2024. Le PAS Challenge constitue l'une des compétitions d'innovation technologique les plus prestigieuses, avec un processus de sélection rigoureux impliquant des jurys d'experts techniques, académiques et industriels. Ces distinctions attestent de notre capacité à identifier des besoins réels sur le terrain africain et à concevoir des solutions techniquement excellentes et pragmatiquement déployables.

La reconduction de ce prix en 2024 démontre que notre succès initial n'était pas fortuit mais reflète une capacité d'innovation continue et une exécution soutenue. Cette reconnaissance nous a permis d'établir des relations avec des partenaires stratégiques majeurs et de renforcer notre crédibilité auprès des communautés que nous visons à servir. Ces deux événements nous ont permis d'établir deux projets phares sur la reconnaissance d'entité nommées en langue wolof et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le domaine de l'agriculture à travers AgroSpace.

2.3 Équipe multidisciplinaire

Notre équipe technique est composée d'ingénieurs diplômés de l'Université Gaston Berger (UGB), tous spécialisés en sciences des données, machine learning et développement d'applications. Cette expertise académique solide, combinée à notre expérience pratique du contexte sénégalais, nous permet de proposer des solutions techniques innovantes parfaitement adaptées aux réalités locales.

Au-delà de ça, les collaborations académiques possibles nous permettront de garantir que nos solutions technologiques respectent la richesse et la complexité des langues africaines. Nous recruterons également toutes personnes disposant de base solide dans divers domaines pouvant renforcer notre équipe au respect des objectifs fixés.

2.4 Réseau et partenariats stratégiques

Notre réseau constitue un atout majeur pour la réussite du projet P02-004. Notre relation avec SALTIS, l'organisateur du PAS Challenge qui nous a distingués deux années consécutives, nous ouvre les portes de l'écosystème technologique ouest-africain le plus dynamique. SALTIS réunit annuellement des centaines d'experts, de chercheurs, de développeurs et d'entrepreneurs, créant un espace privilégié pour la diffusion de nos outils et l'identification d'organisations partenaires potentielles.

Notre ouverture avec Galsen AI, la communauté sénégalaise d'intelligence artificielle, nous connecte directement aux praticiens de l'IA au Sénégal. Galsen AI organise régulièrement des meetups, des hackathons et des formations qui constituent des occasions idéales pour tester nos outils, recueillir des feedbacks et former des utilisateurs. Cette communauté dynamique de plusieurs centaines de membres constitue un relais précieux pour le recrutement de bêta-testeurs et de contributeurs à notre plateforme.

Les l'Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN) et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) apportent la rigueur académique et la validation scientifique indispensables à un projet de cette envergure. L'USSEIN, située dans la région de Kaolack, nous donne accès à des communautés linguistiques diversifiées et à des chercheurs familiers des réalités régionales. L'UGB, reconnue pour son excellence en recherche et ses départements de linguistique, pourrait participer à l'expertise scientifique pour valider nos méthodologies de collecte et d'annotation. Ces partenariats

académiques faciliteront également le recrutement d'étudiants comme assistants de recherche et annotateurs, créant des opportunités de formation pour la prochaine génération de spécialistes des technologies linguistiques africaines.

Au-delà de ça, nous participons activement aux communautés open source africaines et échangeons régulièrement avec des chercheurs internationaux spécialisés dans le traitement automatique des langues africaines. Ces connexions nous permettent de rester informés des avancées récentes et d'éviter de réinventer des solutions déjà développées ailleurs.

III. APPROCHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

3.1 AXE 1 : Guide méthodologique (130 000 USD)

3.1.1 Vision et objectifs

Notre guide méthodologique vise à démocratiser l'accès aux meilleures pratiques de collecte de données linguistiques en Afrique. Trop souvent, les organisations souhaitant documenter des langues africaines doivent partir de zéro, commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs et réinventer des solutions à des problèmes déjà résolus ailleurs. Notre guide condensera les connaissances dispersées dans la littérature académique, les projets open source et les expériences de terrain pour créer une ressource unique, accessible et actionnable.

Les livrables concrets incluront un guide modulaire disponible en formats PDF et web interactif, permettant une consultation aussi bien hors ligne qu'en ligne. Une boîte à outils de gouvernance accompagnera le guide avec des modèles de documents juridiques prêts à l'emploi, des arbres décisionnels pour naviguer les complexités des licences et des cadres de gouvernance adaptables à différents contextes organisationnels. Un kit d'accessibilité comprendra des glossaires techniques multilingues, des infographies pour les populations peu alphabétisées et des vidéos tutorielles sous-titrées. L'ensemble sera traduit en trois langues africaines prioritaires (wolof, bambara et anglais) pour maximiser l'accessibilité. Une version éditable permettra aux communautés d'utilisateurs de contribuer à l'amélioration continue en fonction de leurs propres expériences.

3.1.2 Méthodologie de développement

Notre méthodologie repose sur une approche collaborative et itérative garantissant que le guide reflète les besoins réels des praticiens plutôt que des hypothèses théoriques. La phase initiale de recherche documentaire synthétisera les connaissances existantes issues de projets comme Mozilla Common Voice, les travaux académiques sur la documentation linguistique et les expériences de projets africains comme ceux menés par l'équipe Masakhane elle-même.

La phase de co-création impliquera trois ateliers régionaux réunissant linguistes, développeurs et leaders communautaires d'Afrique. Ces ateliers permettront d'identifier les défis spécifiques à chaque contexte et de co-construire des solutions adaptées. Un comité consultatif effectuera des revues trimestrielles de nos versions de travail, fournissant un feedback structuré sur la pertinence, la clarté et l'exhaustivité de nos contenus.

La validation itérative mobilisera cinq organisations test qui piloteront chaque version du guide dans leurs propres projets naissants. Leurs retours d'expérience alimenteront les révisions successives, garantissant que nos recommandations sont non seulement théoriquement solides mais aussi pragmatiquement applicables. Cette approche de validation par l'usage distinguera notre guide des manuels purement académiques souvent déconnectés des contraintes de terrain.

3.1.3 Structure modulaire du guide

Le Module 1 sur la collecte de données vocales couvrira l'ensemble du processus depuis la conception du corpus jusqu'à l'archivage des données. Nous détaillerons les spécifications techniques audio optimales pour différents cas d'usage (reconnaissance vocale, synthèse vocale, recherche linguistique), en expliquant les compromis entre qualité, coût de stockage et facilité de collecte. La méthodologie de création de corpus équilibrés inclura des stratégies pour assurer une couverture phonétique complète, une représentation équitable des dialectes régionaux et une diversité thématique pertinente. Les approches de collecte seront diversifiées (enregistrements en studio, collecte mobile, enregistrements participatifs) avec les avantages et inconvénients de chacune. Les protocoles d'assurance qualité combineront validation automatique par intelligence artificielle et contrôles humains ciblés. La gestion de la diversité des locuteurs abordera les stratégies de recrutement, de compensation et de maintien de l'engagement à long terme.

Le Module 2 sur l'annotation de texte établira des standards d'annotation spécifiquement adaptés aux langues africaines, tenant compte de leurs particularités morphologiques et syntaxiques que les Framework standards peinent souvent à capturer. Nous présenterons une gamme d'outils d'annotation allant des solutions gratuites et simples aux plateformes professionnelles sophistiquées, en discutant leurs cas d'usage appropriés. L'assurance qualité inter-annotateurs sera expliquée avec des protocoles pratiques incluant le calcul de métriques de concordance et des méthodes de résolution des désaccords par consensus ou arbitrage.

Le Module 3 abordera l'alignement parole-texte, technologie fondamentale pour de nombreuses applications du traitement automatique du langage. Nous présenterons les approches d'alignement automatique disponibles en évaluant leur performance sur langues africaines. Les protocoles de validation et correction manuelle seront détaillés pour garantir que les alignements sont suffisamment précis pour l'usage prévu. Les formats de sortie seront standardisés pour faciliter l'interopérabilité entre outils. Les métriques de qualité d'alignement seront expliquées de manière accessible aux non-spécialistes.

Le Module 4 traitera de la constitution de jeux de données de traduction, particulièrement pertinents dans le contexte multilingue africain. Nous expliquerons comment constituer des corpus parallèles en évitant les pièges des traductions trop littérales qui ne capturent pas les nuances culturelles ou des corpus déséquilibrés qui biaisent les modèles. La validation de la qualité des traductions combinera métriques automatiques et évaluation humaine pour assurer à la fois l'adéquation et la fluidité. La gestion des variations dialectales, crucial pour les langues africaines souvent caractérisées par une forte diversité intra-langue, recevra un traitement approfondi. La documentation des métadonnées linguistiques sera standardisée avec des templates facilitant la description exhaustive des corpus.

Le Module 5 sur durabilité et découvrabilité abordera les aspects souvent négligés mais cruciaux pour l'impact à long terme. Différentes stratégies de gouvernance open source seront présentées, du projet individuel au consortium multi-institutionnel, avec leurs implications organisationnelles. Les modèles de financement soutenable seront explorés de manière réaliste, reconnaissant que la dépendance exclusive aux subventions est précaire et que des sources de revenus éthiques doivent être envisagées. Les bonnes pratiques de documentation seront illustrées avec des exemples concrets de projets bien documentés. Les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) seront expliqués de manière accessible et leur mise en œuvre pratique détaillée.

3.1.4 Boîte à outils de gouvernance

La boîte à outils répondra aux questions juridiques et éthiques que la plupart des projets de collecte affrontent de manière ad hoc avec les risques que cela implique. Les modèles de consentement éclairé incluront des formulaires standards multilingues respectant les exigences juridiques tout en restant compréhensibles. Des versions adaptées pour populations peu alphabétisées utiliseront davantage d'éléments visuels sans compromettre la rigueur juridique. Le consentement sera granulaire, permettant aux contributeurs de choisir précisément les usages autorisés. Les mécanismes de révocation seront simples, reconnaissant le droit de changer d'avis.

Les arbres décisionnels pour licences guideront les gestionnaires de projets à travers les complexités du droit de propriété intellectuelle. Nous expliquerons les implications concrètes des différentes licences Creative Commons et open source, les scénarios d'usage commercial versus non-commercial, les variations juridiques selon les pays africains, et fournirons des modèles de contrats contributeurs adaptables.

Les cadres de propriété des données aborderont la question fondamentale : qui possède les données linguistiques collectées ? Nous explorerons les droits respectifs des contributeurs, des organisations collectrices et des communautés linguistiques, présenterons des modèles de gouvernance collective, détaillerons les mécanismes de compensation équitable allant au-delà de la rémunération monétaire, et expliquerons la protection des données personnelles avec protocoles pratiques d'anonymisation.

3.1.5 Traduction et accessibilité

La traduction en trois langues (wolof, bambara et anglais) sera réalisée par des traducteurs spécialisés en documentation technique, capables de créer ou d'adapter la terminologie technique lorsqu'elle n'existe pas. Cette création terminologique se fera en consultation avec des linguistes pour garantir que les néologismes respectent les logiques morphologiques et phonologiques des langues. L'adaptation culturelle ajustera les exemples, analogies et références aux contextes locaux. La validation par des linguistes natifs garantira que les traductions sont idiomatiques.

Le kit d'accessibilité comprendra des glossaires, des supports visuels et des vidéos sous-titrées démontrant visuellement les procédures. Ce kit reconnaît que l'écrit reste une barrière pour une partie significative des communautés africaines et que l'accessibilité authentique nécessite une approche multimodale.

3.2 AXE 2: Plateforme open source (300 000 USD)

3.2.1 Vision et architecture

Notre plateforme vise à fournir une solution complète, intégrée et universellement réutilisable pour la collecte de données linguistiques en Afrique. Plutôt que de créer un outil spécialisé pour un type de données ou une langue spécifique, nous développerons une plateforme flexible capable de s'adapter à une grande variété de contextes linguistiques et de besoins de collecte.

L'architecture technique reposera sur des choix privilégiant la performance, la maintenabilité et l'ouverture. Le backend sera construit avec FastAPI, framework Python moderne reconnu pour ses performances exceptionnelles et sa facilité de développement. PostgreSQL gèrera les données structurées avec robustesse et extensibilité. Redis optimisera les performances via un cache intelligent et servira de broker pour les communications temps réel. L'application mobile sera développée en Flutter, permettant un développement unique générant des applications natives performantes pour Android et iOS. L'interface web d'administration utilisera React avec TypeScript pour la sûreté du typage

et Material-UI pour une interface professionnelle. L'ensemble sera containerisé avec Docker et orchestrable via Kubernetes pour faciliter les déploiements dans différents environnements cloud.

3.2.2 Fonctionnalités core de la plateforme

La plateforme supportera trois types de données principaux : audio, texte et multimodal. Pour l'audio, l'application mobile permettra des enregistrements professionnels avec visualisation spectrale temps réel fournissant un feedback immédiat sur la qualité. Cette partie étant déjà implémenter est disponible [via ce lien](#). Le mode hors ligne sera crucial pour les contextes africains où la connectivité reste intermittente, permettant aux contributeurs d'enregistrer sans connexion et de synchroniser ultérieurement. Pour le texte, l'interface web permettra l'annotation linguistique supportant étiquetage morphosyntaxique, reconnaissance d'entités nommées et analyse syntaxique. La gestion du consensus multi-annotateurs sera intégrée pour garantir la fiabilité. Pour le multimodal, la plateforme permettra de collecter et d'annoter des contenus combinant images, audio et texte, particulièrement pertinent pour documenter les langues des signes ou créer des ressources pédagogiques.

Le système de validation combinera algorithmes automatiques et contrôles humains ciblés. Les algorithmes détecteront automatiquement les problèmes techniques évidents (qualité audio insuffisante, durée anormale, silences excessifs). Les modérateurs humains se concentreront sur les cas ambigus identifiés automatiquement, optimisant leur temps. Le système apprendra progressivement des décisions humaines pour améliorer les validations automatiques futures.

Le système de gamification maintiendra l'engagement des contributeurs en transformant la contribution en une expérience ludique et sociale. Les contributeurs accumuleront des points d'expérience basés sur la quantité et surtout la qualité de leurs contributions. Des badges récompenseront différents types d'accomplissements (spécialisation dialectale, régularité, mentorat de nouveaux contributeurs). Des classements anonymisés créeront une compétition amicale tout en respectant la vie privée. Les statistiques personnelles détaillées permettront aux contributeurs de suivre leur progression.

3.2.3 Mode multi-projets et localisation

L'architecture multi-projets permettra à une seule instance de la plateforme d'héberger plusieurs projets de collecte indépendants, chacun avec ses propres paramètres, corpus et équipe. L'isolation stricte des données garantira qu'aucune fuite n'est possible entre projets. Les configurations spécifiques par projet permettront à chaque gestionnaire de définir ses critères de qualité, processus de validation et règles de gamification. Les workflows personnalisables adapteront le cycle de vie des contributions aux besoins particuliers.

La localisation ira au-delà de la simple traduction linguistique. Un framework d'internationalisation (i18n) séparera le code des textes affichés, facilitant l'ajout de nouvelles langues. Les traductions seront contributives, permettant aux communautés d'adapter l'interface avec revue communautaire garantissant la qualité. Le support RTL (right-to-left) pour langues arabes et berbères inversera automatiquement la direction du texte et l'agencement des éléments.

3.2.4 Documentation et déploiement

La documentation exhaustive couvrira l'architecture système avec diagrammes détaillés, un guide d'installation permettant le déploiement complet en quelques heures, la documentation API au format OpenAPI/Swagger et des guides de contribution pour développeurs. Les tutoriels multimédias incluront l'installation, la configuration, l'utilisation et la maintenance. Les captures annotées illustreront

visuellement chaque étape. Les exemples de code commentés démontreront comment étendre la plateforme.

Les conteneurs Docker optimisés faciliteront le déploiement dans différents environnements. Les configurations Docker Compose permettront de lancer la stack complète avec une commande. Les manifests Kubernetes prépareront les déploiements cloud à grande échelle. Les scripts CI/CD configureront des pipelines d'intégration et déploiement continus via GitHub Actions. Les kits de démarrage fourniront des projets exemples préconfigurés, des datasets de test et des configurations types adaptées à différents contextes.

3.2.5 Pilotes et validation

Nous nous fixons l'objectif de faire valider la plateforme par trois organisations pilotes représentant la diversité africaine avant le lancement public. Ces pilotes testeront la plateforme dans des contextes réels avec des objectifs variés, révélant les points d'amélioration avant le lancement à grande échelle.

Les critères de succès incluront le déploiement autonome en temps raisonnable validant la clarté de documentation, la formation des équipes en moins d'une semaine démontrant une courbe d'apprentissage acceptable, la collecte d'au moins 500 items de données par organisation prouvant la performance à échelle significative, un taux de satisfaction élevé confirmant l'expérience utilisateur positive, et l'absence d'incident de sécurité majeur garantissant la robustesse des protections.

IV. CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE

4.1 Expertise technique démontrée

Notre expertise technique a été formellement reconnue par nos deux victoires consécutives au PAS Challenge. Ces distinctions ne sont pas de simples prix de participation mais résultent d'évaluations rigoureuses par des jurys d'experts qui ont validé la qualité technique de nos solutions, leur pertinence pour les besoins africains et leur potentiel d'impact. La reconduction en 2024 démontre une capacité d'innovation continue plutôt qu'un succès ponctuel.

Au-delà de ça, ces deux événements nous ont permis d'établir deux projets phares sur la reconnaissance d'entité nommées en langue wolof et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le domaine de l'agriculture à travers AgroSpace. Ces projets nous ont permis de développer une expertise en développement full-stack moderne (React, FastAPI, Flutter), en traitement automatique du langage et intelligence artificielle vocale, en architecture cloud-native et pratiques DevOps, et en sécurité applicative et conformité.

4.2 Capacité organisationnelle et de gestion

Notre capacité à gérer un projet de l'envergure de P02-004 repose sur notre expérience de gestion de projets complexes impliquant des partenaires multiples et des livrables techniques ambitieuses. Nous adoptons des méthodologies agiles de gestion de projet nous permettant de rester flexibles face aux imprévus tout en maintenant le cap sur nos objectifs. Des revues d'avancement hebdomadaires garantissent la détection rapide des problèmes et l'ajustement des plans. Des jalons mensuels permettent un contrôle régulier de la progression.

Notre équipe sera renforcée par le recrutement de talents spécialisés financés par le projet. Nous recruterons des développeurs seniors pour les composants techniques critiques, des linguistes via nos partenariats universitaires pour la validation scientifique, des gestionnaires communautaires

expérimentés pour l'engagement terrain, et des rédacteurs techniques pour la documentation. Notre réseau dans l'écosystème tech sénégalais facilite le recrutement rapide de profils qualifiés.

V. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET INCLUSION

5.1 Stratégie d'engagement communautaire

Notre stratégie d'engagement repose sur le principe de co-crédation systématique avec les communautés linguistiques plutôt que de développement en vase clos suivi d'une tentative d'adoption. Dès la phase de conception, nous impliquerons les parties prenantes clés via des ateliers participatifs, des comités consultatifs et des tests utilisateurs itératifs. Cette approche garantit que nos livrables répondent aux besoins réels plutôt qu'à nos hypothèses.

Les trois ateliers régionaux pour le développement du guide réuniront plusieurs participants par atelier, incluant des linguistes académiques, des développeurs ayant tenté de collecter des données linguistiques, des leaders communautaires représentant des communautés linguistiques et des gestionnaires d'organisations ayant mené des projets similaires. Ces ateliers alterneront présentations de concepts, discussions en groupes de travail et sessions de co-écriture collaborative. Les participants ne seront pas de simples consultants mais de véritables co-auteurs du guide.

Pour le développement de la plateforme, nous aurons des bêta-testeurs différents qui fourniront un feedback bimensuel structuré. Elles représenteront une diversité de tailles (petites ONG locales, universités, grandes organisations internationales), de contextes linguistiques et de niveaux de sophistication technique. Leurs retours d'expérience alimenteront des itérations rapides, garantissant que la plateforme reste utilisable pour des utilisateurs variés.

5.2 Approche transformative de genre

Notre approche de genre dépasse la simple sensibilité pour viser une transformation des relations de pouvoir. La parité quantitative est nécessaire mais insuffisante. Nous visons à créer des espaces où les femmes exercent un leadership technique et décisionnel réel plutôt que de simplement participer.

La gouvernance paritaire se manifestera par 50% de femmes dans tous les comités (consultatif, pilotage) avec des mandats explicites pour valoriser les perspectives féminines. Nous recruterons activement des femmes pour les postes techniques et de leadership dans l'équipe projet. Le mentorat de femmes technologues créera des modèles de réussite accessibles pour les jeunes filles. Les critères de sélection des organisations pilotes incluront leur engagement envers l'égalité de genre.

L'accessibilité pour les femmes rurales nécessite des adaptations concrètes. Les interfaces seront testées avec des groupes de femmes peu alphabétisées. Les formations se dérouleront sur site éliminant la barrière des déplacements coûteux. Les horaires respecteront les responsabilités domestiques et agricoles. Des espaces safe garantiront la participation sans pression sociale.

Le contenu reflétera une perspective de genre transformative. Les exemples mettront systématiquement en scène des femmes dans des rôles techniques et décisionnels. La langue sera non-genrée évitant les présupposés. Les contributions féminines seront visibilisées via témoignages et études de cas. Les métriques désagrégées par genre suivront la participation, le leadership, la satisfaction et l'impact économique spécifiques aux femmes.

5.3 Inclusion des populations marginalisées

Au-delà du genre, nous visons l'inclusion de populations souvent exclues des projets technologiques. Les communautés linguistiques minoritaires seront prioritaires car ce sont souvent elles dont les langues sont les plus menacées. Les zones rurales et périurbaines seront ciblées activement via des partenariats avec des organisations locales. Les jeunes (18-30 ans) seront mobilisés via nos réseaux universitaires. Les personnes peu alphabétisées bénéficieront de supports visuels et multimédia spécifiquement conçus pour elles.

Les adaptations concrètes incluront des interfaces multimodales (voix, visuel, texte) permettant différents modes d'interaction, le support des langues locales et dialectes dans l'interface elle-même, des formations in-situ dans les communautés éliminant les barrières géographiques, la compensation du transport et du temps reconnaissant le coût d'opportunité de la participation, et l'accessibilité WCAG 2.1 AA pour les personnes en situation de handicap.

VI. STRATÉGIE DE DURABILITÉ

6.1 Durabilité technique

La durabilité technique repose sur des choix architecturaux privilégiant la maintenabilité long terme. Le code open source sous licence MIT permet à quiconque de l'utiliser, le modifier et le maintenir sans dépendance envers XelKoom-AI. La documentation exhaustive et les tutoriels vidéo permettront aux organisations adoptantes de devenir autonomes rapidement. La formation créera une capacité de maintenance distribuée.

Les choix technologiques privilégient des Frameworks et bibliothèques matures avec des communautés actives garantissant leur pérennité. FastAPI, React, Flutter, PostgreSQL et Redis sont tous des technologies éprouvées avec des écosystèmes vibrants. L'architecture modulaire permettra de remplacer des composants individuels sans refonte complète si certaines technologies devenaient obsolètes. Les tests automatisés garantiront que les modifications futures n'introduisent pas de régressions.

VII. BUDGET DÉTAILLÉ

7.1 Résumé budgétaire global

Axe	Coûts directs	Coûts indirects (12%)	Total
Axe 1 : Guide	115,044 USD	13,805 USD	128,849 USD
Axe 2 : Plateforme	268,316 USD	32,198 USD	300,514 USD
TOTAL	383,360 USD	46,003 USD	429,363 USD

Notre budget de 429,363 USD s'inscrit sous le plafond de 430,000 USD avec une marge de sécurité de 637 USD.

7.2 Axe 1 : Guide méthodologique (128,849 USD)

Coûts directs (115,044 USD)

- ✚ Personnel (60,000 USD) :
 - Chef de projet guide (20% temps 12 mois) : 15,000 USD
 - Rédacteurs techniques (2 x 50% temps 9 mois) : 30,000 USD
 - Designer UX/UI (30% temps 8 mois) : 12,000 USD
 - Coordinateur traductions (15% temps 6 mois) : 3,000 USD
- ✚ Expertise linguistique et communautaire (25,000 USD) :
 - Linguistes experts (3 x 2 semaines) : 10,000 USD
 - Facilitateurs ateliers (3 ateliers régionaux) : 6,000 USD
 - Validateurs communautaires (12 x 500 USD) : 6,000 USD
 - Relecteurs linguistes (3 langues) 3,000 USD
- ✚ Traductions professionnelles (12,000 USD) :
 - Traduction vers 3 langues (12,000 USD)
- ✚ Design et production (13,000 USD) :
 - Infographies et supports visuels (50 items): 5,000 USD
 - Site web interactif : 4,000 USD
 - Vidéos tutorielles (10 vidéos) : 3,000 USD
 - Mise en page PDFs : 1,000 USD
- ✚ Ateliers et validation (5,044 USD) :
 - Organisation 3 ateliers régionaux incluant location salles : 900 USD
 - Restauration : 1,800 USD
 - Transports intervenants : 1,500 USD
 - Matériel : 844 USD.
- ✚ Coûts indirects (13,805 USD = 12%) : administration générale, gestion financière, ressources humaines, loyer bureaux et services publics (quote-part), outils et logiciels gestion de projet.

7.3 Axe 2 : Plateforme open source (300,514 USD)

Coûts directs (268,316 USD)

- ✚ Personnel technique (140,000 USD) :
 - Architecte logiciel senior (40% temps 15 mois) : 35,000 USD
 - Développeurs full-stack (3 x 60% temps 15 mois) : 75,000 USD
 - Ingénieur DevOps (30% temps 12 mois) : 5,000 USD
 - Spécialiste IA/ML (20% temps 10 mois) : 10,000 USD
 - UX/UI designer (20% temps 12 mois) : 5,000 USD
- ✚ Personnel non-technique (35,000 USD) :
 - Chef de projet (30% temps 15 mois) : 20,000 USD
 - Rédacteur documentation technique (40% temps 12 mois) : 12,000 USD
 - Coordinateur communauté (15% temps 15 mois) : 3,000 USD
- ✚ Infrastructure et services cloud (30,000 USD) :
 - Serveurs démo et tests (15 mois x 1,500 USD) : 22,500 USD
 - Services cloud stockage/CDN/base données : 5,000 USD
 - Outils développement et monitoring : 2,500 USD
- ✚ Documentation et formation (25,000 USD) :
 - Production vidéo tutorielle : 10,000 USD
 - Création documentation technique : 8,000 USD
 - Traduction documentation 3 langues : 5,000 USD
 - Matériel formation : 2,000 USD
- ✚ Tests pilotes et validation (30,000 USD) :

- Support technique 3 organisations pilotes : 12,000 USD
- Missions terrain déploiement et formation : 10,000 USD
- Compensation temps organisations pilotes : 6,000 USD
- Collecte feedback et itérations : 2,000 USD
- ✚ Développement et intégration (8,316 USD) :
 - Licences outils développement si nécessaire : 2,000 USD
 - Audits sécurité et tests pénétration : 4,000 USD
 - Réserve imprévus techniques : 2,316 USD
- ✚ Coûts indirects (32,198 USD = 12%) : administration générale, gestion financière, ressources humaines, loyer bureaux et services publics (quote-part), support administratif et logistique.

7.4 Justification efficacité des coûts

Notre allocation budgétaire reflète nos priorités : 52% pour personnel qualifié garantissant excellence technique, 20% pour expertise externe et validation communautaire assurant pertinence culturelle, 11% pour infrastructure et services cloud permettant scalabilité, 10% pour documentation et formation garantissant réutilisabilité, et 7% pour divers et imprévus offrant flexibilité. Cette répartition équilibrée entre développement technique, validation communautaire et documentation garantit que nos livrables seront à la fois techniquement excellents et effectivement utilisables.

VIII. GESTION DES RISQUES

8.1 Identification et évaluation

Nous avons identifié huit catégories de risques avec évaluations objectives de probabilité et impact. Les risques de retards de développement (probabilité moyenne, impact élevé) seront gérés via planning détaillé avec jalons mensuels, revues hebdomadaires et buffer de 15% sur estimations. Les risques de qualité insuffisante (probabilité faible, impact élevé) seront mitigés via tests automatisés continus, revues de code systématiques et audits qualité trimestriels.

Les risques d'adoption communautaire limitée (probabilité faible, impact moyen) seront atténués par la co-création systématique garantissant que les livrables répondent aux besoins réels. Les risques de non-conformité (probabilité très faible, impact élevé) seront prévenus via comité éthique consultatif, audits conformité trimestriels et formation éthique équipe. Les risques de dépassements budgétaires (probabilité moyenne, impact moyen) seront gérés via suivi mensuel rigoureux et réserve de 2%.

Les risques de turnover d'équipe (probabilité moyenne, impact moyen) seront atténués par documentation exhaustive, binôme pour partage compétences et contrats engagement durée projet. Les risques de complexité technique sous-estimée (probabilité faible, impact élevé) seront gérés par analyse technique approfondie pré-développement et prototypage avant implémentation finale. Les risques de barrières culturelles (probabilité moyenne, impact faible) seront mitigés via équipe multilingue, partenaires locaux et validation culturelle systématique.

8.2 Garanties éthiques

Le consentement éclairé sera véritablement informé via formulaires multilingues expliquant clairement les usages en termes accessibles, avec possibilité de consentir de manière granulaire et de révoquer simplement. La protection des données combinera chiffrement AES-256 et anonymisation k-anonymity avec $k \geq 5$. L'équité et l'inclusion se traduiront par compensation équitable, accès égal participation, représentation diversité gouvernance et lutte contre biais algorithmiques. La transparence se manifestera

par documentation publique processus, communication ouverte défis/solutions, rapport impact annuel et mécanismes feedback.

IX. CALENDRIER DE RÉALISATION

9.1 Vue d'ensemble 15 mois

- ✚ Trimestre 1 (M1-M3) : recherche documentaire et conception initiale.
- ✚ Trimestre 2 (M4-M6) : développement core et premiers ateliers.
- ✚ Trimestre 3 (M7-M9) : enrichissement et extensions.
- ✚ Trimestre 4 (M10-M12) : traductions et généralisation.
- ✚ Trimestre 5 (M13-M15) : tests pilotes, validation et mise à disposition.

9.2 Planning détaillé par axe

- ✚ Axe 1 : Guide méthodologique.
 - Phase 1 Recherche (M1-M3) : synthèse littérature académique et projets existants (M1), premiers entretiens experts et rédaction outline (M2), premier atelier consultatif et version outline validée (M3).
 - Phase 2 Rédaction (M4-M6) : rédaction modules 1-2 et deuxième atelier régional (M4-M5), rédaction modules 3-5 et validation comité (M6).
 - Phase 3 Enrichissement (M7-M9) : développement boîte outils gouvernance (M7), création supports visuels accessibilité (M8), tests pilotes guide v1 (M9).
 - Phase 4 Traduction (M10-M12) : traduction professionnelle 3 langues (M10-M11), révision éditoriale finale (M12).
 - Phase 5 Publication (M13-M15) : développement site web interactif (M13), production vidéo et PDFs (M14), validation finale et lancement public (M15).
- ✚ Axe 2 : Plateforme open source.
 - Phase 1 Architecture (M1-M3) : conception architecture détaillée (M1), setup infrastructure développement (M2), prototypes interfaces principales (M3).
 - Phase 2 Développement core (M4-M7) : module audio backend+frontend (M4-M5), module texte backend+frontend (M6-M7).
 - Phase 3 Extensions (M8-M10) : module multimodal (M8), mode multi-projets (M9), localisation interface (M10).
 - Phase 4 Documentation (M11-M13) : documentation technique exhaustive (M11), tutoriels vidéo et kits démarrage (M12), conteneurs Docker et CI/CD (M13).
 - Phase 5 Pilotes (M13-M15) : déploiement 3 organisations et formation (M13-M14), collecte feedback, itérations et validation finale (M14-M15).

9.3 Jalons et livrables clés

Mois	Jalons majeurs	Livrables
M3	Fin phase conception	Outline guide validé, Architecture plateforme
M6	Mi-parcours	Modules 1-3 guide, Module audio plateforme
M9	Fin développement core	Guide complet français, Modules audio+texte

M12	Pré-translation	Guide validé, Module multimodal
M15	Lancement public	Tous livrables finaux, Pilotes validés

9.4 Rapports

- ✚ Rapports intermédiaires M6 et M12 : rapport technique (avancement, défis, solutions), rapport financier (dépenses détaillées avec justificatifs).
- ✚ Rapport final M15 : rapport technique complet (réalisations, impacts, enseignements), rapport financier exhaustif (comptabilité complète avec pièces), plan durabilité actualisé, documentation tous livrables.
- ✚ Communication continue : newsletter mensuelle, webinaires trimestriels, GitHub updates hebdomadaires, réponses questions sous 48h.

X. CONCLUSION

XelKoom-AI propose une approche réaliste et bien ancrée pour le projet P02-004. Notre expertise validée par deux distinctions PAS Challenge, nos rapprochements stratégiques avec SALTIS, Galsen AI, USSEIN et UGB, et notre compréhension approfondie des défis spécifiques aux langues africaines nous positionnent idéalement pour développer le guide méthodologique et la plateforme que l'écosystème africain du traitement automatique des langues attend.

Nous ne promettons pas l'impossible mais nous engageons à livrer des solutions techniquement excellentes, culturellement pertinentes et effectivement réutilisables. Notre méthodologie de co-création systématique garantit que nos livrables répondront aux besoins réels des praticiens. Notre approche de durabilité multi-piliers assure que l'impact du projet se prolongera bien au-delà des 15 mois de financement. Notre stratégie d'engagement communautaire et d'inclusion garantit que les bénéfices toucheront les populations les plus marginalisées.

ANNEXES

Organisation : XelKoom-AI

NINEA : 011905463 | RCCM : SN THS 2025 C 231

Adresse : Thiès, Sénégal

Email : contact@xelkoomai.sn | Site : <https://xelkoomai.sn>

Contact principal : Cheikh Abdoul Ahad Mbacké DIOP - contact@xelkoomai.sn - +221 78 174 35 59

Date de soumission : Avant le 3 octobre 2025s